

Лабораторная работа №13

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Гаджимурадов Аяз Тахирович

2026-04-10

Российский университет дружбы народов (РУДН)

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы
(раздел «Операционные системы»)

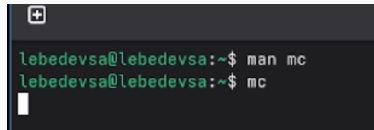
Работа: Лабораторная работа №13 — Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Студент: Гаджимурадов Аяз Тахирович **Преподаватель:** Кулябов
Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор

Организация: Российский университет дружбы народов (РУДН)

1. Цель и задачи работы
2. Изучение справки и запуск tc
3. Операции с панелями и файлами
4. Подменю «Файл»: просмотр, редактирование, создание каталога
5. Подменю «Команда»: поиск, история, анализ меню
6. Встроенный редактор tc: создание и редактирование файла
7. Подсветка синтаксиса
8. Выводы

- **Лебедев Сергей Алексеевич**
- студент направления **02.03.00**
Компьютерные и информационные науки
- РУДН, 1 курс
- ЛР №9: командная оболочка Midnight Commander



```
lebedevsa@lebedevsa:~$ man mc
lebedevsa@lebedevsa:~$ mc
```

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Задачи

1. Изучить информацию о `ms`, вызвав `man ms`, запустить `ms` из командной строки
2. Выполнить операции с панелями и файлами с помощью управляющих клавиш
3. Использовать подменю **Файл**: просмотр (F3), редактирование (F4), создание каталога (F7)
4. Использовать подменю **Команда**: поиск файла, история команд, анализ меню
5. Создать файл `text.txt` и выполнить манипуляции с текстом во встроенном редакторе
6. Включить/выключить подсветку синтаксиса в редакторе `ms`

Изучение справки и запуск mc

Изучена справочная страница `man mc`. Затем Midnight Commander запущен из командной строки:

```
man mc  
mc
```

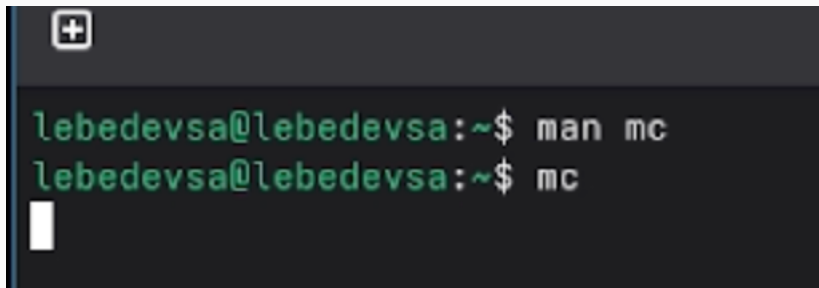
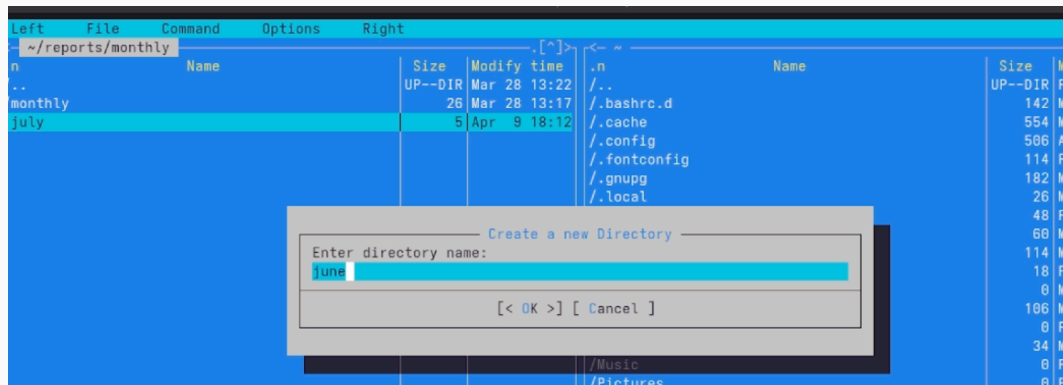
A screenshot of a terminal window with a dark background. At the top left, there is a small icon of a plus sign inside a square. The terminal shows two lines of text in green: the first line is 'lebedevsa@lebedevsa:~\$ man mc' and the second line is 'lebedevsa@lebedevsa:~\$ mc'. Below the second line, there is a white cursor bar.

Рис. 1: Справка `man mc` и запуск Midnight Commander

Подменю «Файл»: просмотр файла (F3)

С помощью подменю **Файл** выбран пункт **Просмотр (F3)**. Выполнен просмотр содержимого текстового файла без возможности редактирования:

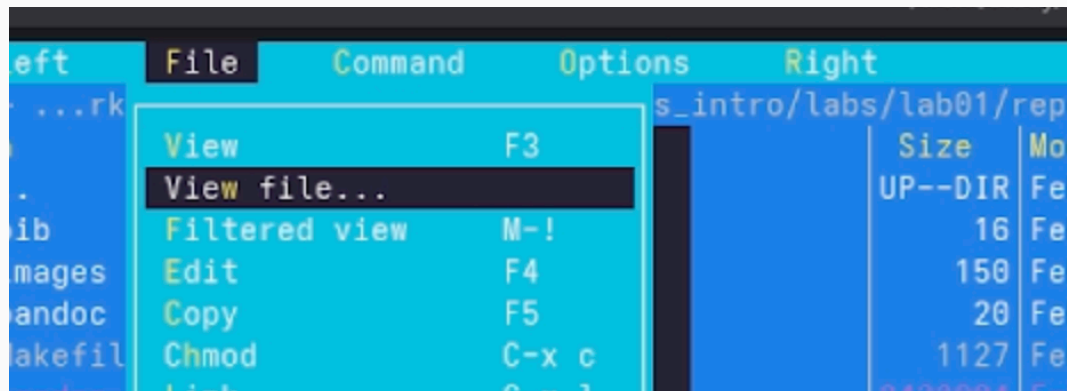
F3 — просмотр содержимого файла



Подменю «Файл»: создание каталога (F7)

С помощью клавиши **F7** создан новый каталог `june` в директории `~/reports/monthly`. В диалоговом окне введено имя нового каталога:

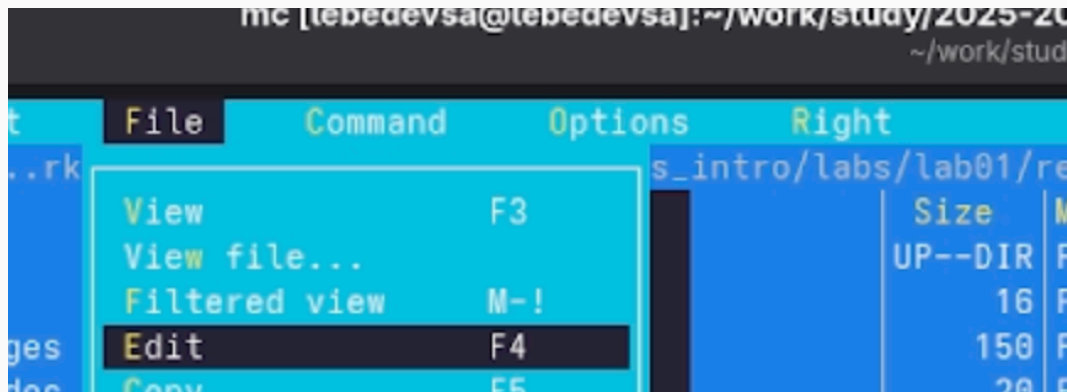
F7 — создание нового подкаталога



Подменю «Файл»: редактирование (F4)

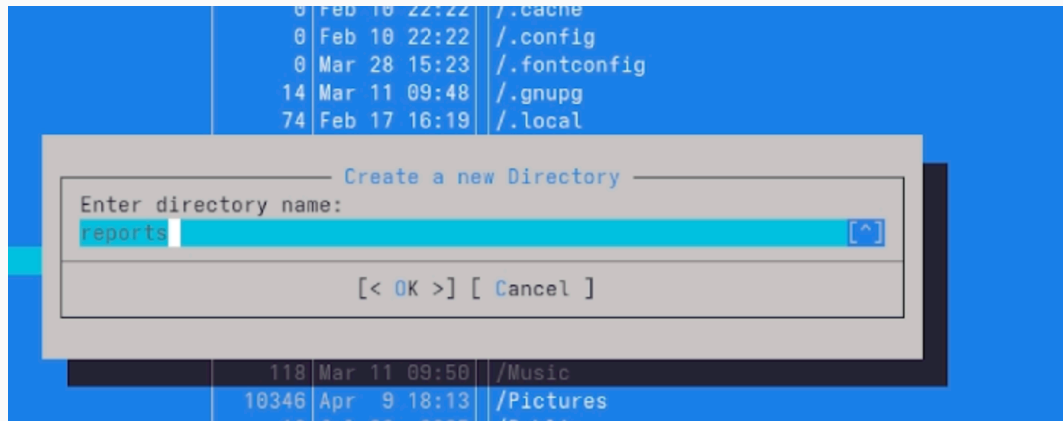
Через подменю **Файл** → **Правка (F4)** запущен встроенный редактор Midnight Commander для редактирования выбранного файла:

F4 — открыть файл в редакторе mc



Создание каталога reports

В домашнем каталоге создан каталог reports через диалоговое окно **Create a new Directory**:



Встроенный редактор: создание файла text.txt

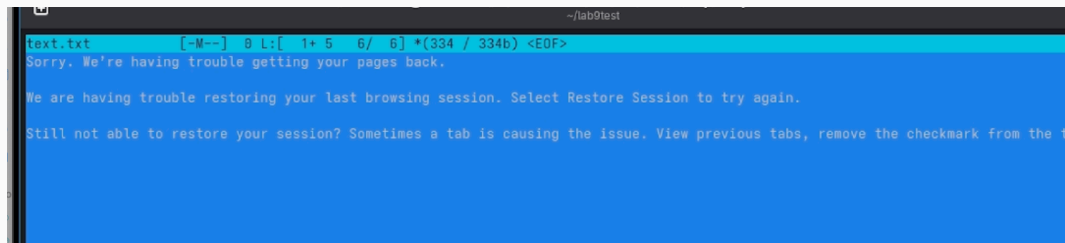
В каталоге ~/lab9test создан текстовый файл text.txt. Файл выделен в панели mc и готов к открытию в редакторе:



Рис. 6: Файл text.txt в панели Midnight Commander

Встроенный редактор: вставка текста

Файл `text.txt` открыт в редакторе. В открытый файл вставлен небольшой фрагмент текста, скопированный из внешнего источника:



```
~/lab9test
text.txt  [-M--]  8 L:[ 1+ 5  6/ 6] *(334 / 334b) <EOF>
Sorry. We're having trouble getting your pages back.

We are having trouble restoring your last browsing session. Select Restore Session to try again.

Still not able to restore your session? Sometimes a tab is causing the issue. View previous tabs, remove the checkmark from the t
```

Рис. 7: Вставка текстового фрагмента в редакторе `nc`

Встроенный редактор: операции с фрагментами текста

Выполнены манипуляции с текстом с помощью горячих клавиш:

Действие	Клавиша
Начало/конец выделения	F3
Копировать фрагмент	F5
Переместить фрагмент	F6
Удалить строку	Ctrl-y
Сохранить	F2

```
text.txt      [-M--] 52 L:[ 1+ 3  4/ 21] *(207 / 278b) 0010 0x00A
```

```
Sorry. We're having trouble getting your pages back.
```

```
We are having trouble restoring your last browsing session. Select Restore Session to try again.
```

```
Sorry. We're having trouble getting your pages back.
```

```
Sorry. We're having trouble getting your pages back.
```

Встроенный редактор: отмена действия

С помощью **Ctrl-u** (Undo) через меню **Edit** отменено последнее выполненное действие:

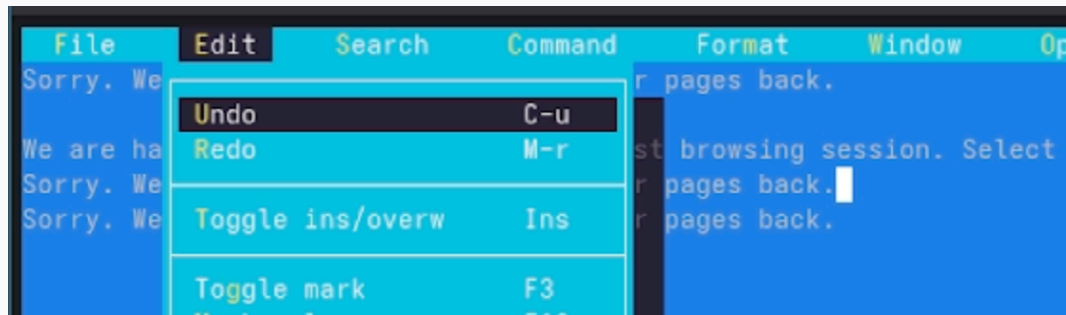
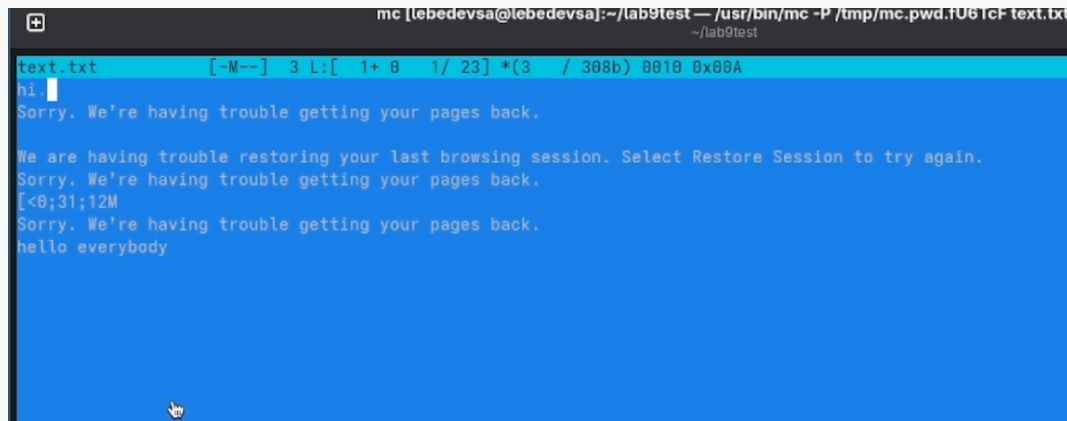


Рис. 9: Отмена последнего действия через Edit → Undo

Встроенный редактор: навигация и итоговое сохранение

Выполнен переход в конец файла, добавлена строка `hello everybody`.
Затем переход в начало, добавлен текст `hi..` Файл сохранён и закрыт:

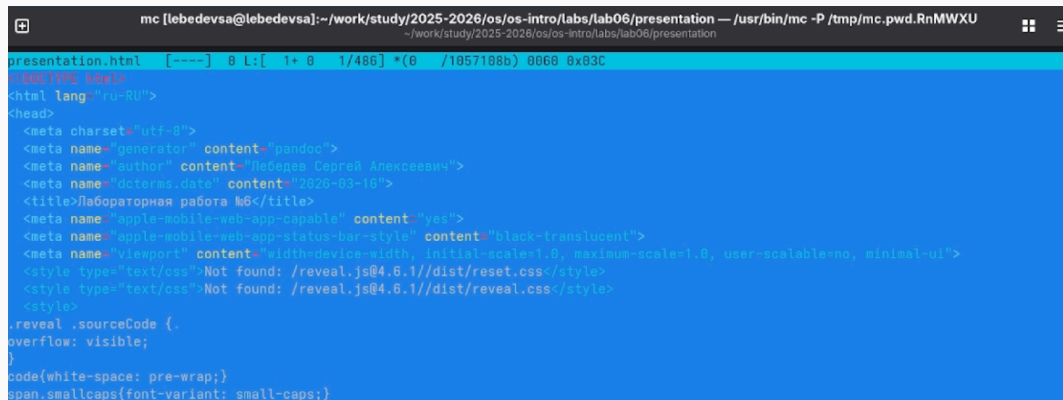


The screenshot shows the nano text editor interface. The title bar at the top reads: `mc [lebedevsa@lebedevsa]:~/lab9test — /usr/bin/mc -P /tmp/mc.pwd.tU61cF text.txt`. Below the title bar, a status line shows: `text.txt [-M--] 3 L:[ 1+ 0 1/ 23] *(3 / 308b) 0010 0x00A`. The main editing area has a blue background. The text content is as follows:
`hi.` (with a cursor at the end)
`Sorry. We're having trouble getting your pages back.`

`We are having trouble restoring your last browsing session. Select Restore Session to try again.`
`Sorry. We're having trouble getting your pages back.`
`[<0;31;12M`
`Sorry. We're having trouble getting your pages back.`
`hello everybody`

Подсветка синтаксиса

Через меню редактора включена подсветка синтаксиса HTML-файла — теги и атрибуты выделяются цветом:



```
mc [lebedevsa@lebedevsa]:~/work/study/2025-2026/os/os-intro/labs/lab06/presentation — /usr/bin/mc -P /tmp/mc.pwd.RnMWXU
~/work/study/2025-2026/os/os-intro/labs/lab06/presentation
presentation.html [----] 0 L:[ 1+ 0 1/486] *(0 /1057108b) 0060 0x03C
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru-RU">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="generator" content="pandoc">
  <meta name="author" content="Лебедев Сергей Алексеевич">
  <meta name="dcterms.date" content="2026-03-16">
  <title>Лабораторная работа №6</title>
  <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
  <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black-translucent">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no, minimal-ui">
  <style type="text/css">Not found: /reveal.js@4.6.1//dist/reset.css</style>
  <style type="text/css">Not found: /reveal.js@4.6.1//dist/reveal.css</style>
  <style>
.reveal .sourceCode {
overflow: visible;
}
code{white-space: pre-wrap;}
span.smallcaps{font-variant: small-caps;}

```

Рис. 12: Файл presentation.html с включённой подсветкой синтаксиса

- Изучена справочная страница man ms, запущен Midnight Commander из командной строки
- Освоены операции с файлами через управляющие клавиши: просмотр **F3**, редактирование **F4**, создание каталогов **F7**
- Использовано подменю **Команда**: поиск файлов, история команд, анализ файла меню
- Создан и отредактирован файл text.txt: вставка, копирование, перемещение фрагментов, отмена действий, навигация по файлу
- Изучена подсветка синтаксиса во встроенном редакторе на примере HTML-файла

- Кулябов Д. С. и др. — *Операционные системы*, лабораторный практикум
- GNU Midnight Commander: <https://midnight-commander.org/>
- Linux man-pages: <https://man7.org/linux/man-pages/>
- GitHub: <https://github.com/lebedev-s-a>